

Zadatak 1.

Laser koji se koristi za čitanje kompakt diskova emituje crvenu svjetlost talasne dužine 685 nm. Koliko fotona emituje svake sekunde, ako je njegova snaga:

- a) 0,2 W
- b) 5 W

Zadatak 2.

Izračunati talasnu dužinu fotona emitiranog pri prijelazu elektrona iz treće u drugu ljusku u vodikovom atomu. (Rydbergova konstanta $R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$).

Zadatak 3.

Izlazni rad elektrona iz cinka je 4,9 eV. Kolika će biti maksimalna brzina elektrona izbijenih sa njegove površine kad se ta površina obasja svjetlošću frekvencija $3 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$?

Zadatak 4.

Odrediti defekt mase, energiju veze i energiju veze po jednom nukleonu kisika ${}^{16}_8\text{O}$ čija je masa: $m_{\text{O}} = 15,99491\text{u}$, $m_{\text{p}} = 1,007276\text{u}$, $m_{\text{n}} = 1,008665\text{u}$. $1\text{u} = 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Zadatak 5.

Vrijeme poluraspada stroncija Sr iznosi 28 godina. Za koje vrijeme će se raspasti 20% od ukupne količine?